

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Тема: Подбор комплектующих и сборка
конфигураций ПК

Выполнил:

группа	ИСП	-	35
Трофимов Артём			

Конфигурация 1: Офисный ПК (Варианты 1, 2, 3)

Назначение: документы, браузер, базовое ПО, лёгкие облачные сервисы.

Комплектующие

Комплектующее	Рекомендуемая модель	Характеристики	Ориентировочная цена (2026)
Процессор	Intel Core Ultra 5 245K BOX (LGA 1851)	14 ядер (6P + 8E), до 5.2 ГГц, DDR5-6400, TDP 159 Вт	~23 000 – 28 000 ₽
Альтернатива	AMD Ryzen 5 9600X (AM5)	6 ядер / 12 потоков, 5.2 ГГц	~21 000 – 25 000 ₽
Материнская плата	ASUS PRIME Z890-P WIFI (LGA 1851)	USB4, USB 3.2 Gen2, HDMI 2.1, M.2 NVMe PCIe 5.0	~25 000 – 30 000 ₽
Альтернатива (AM5)	Sapphire NITRO+ B850A WIFI (AM5)	PCIe 5.0, 3x M.2, 2.5GbE, USB 3.2 Gen2	~20 000 – 25 000 ₽
ОЗУ	32 ГБ DDR5-6000 (2×16 ГБ)	Двухканальный режим, XMP/EXPO	~40 000 – 45 000 ₽
Накопитель	SSD MSI SPATIUM M461 1 ТБ	NVMe PCIe 4.0 x4, 5000/3200 МБ/с	~19 000 – 20 000 ₽
Блок питания	Thermalright 750 Вт 80+ Gold	ATX 3.0, PCIe 5.0, 12VHPWR	~6 600 – 7 000 ₽
Корпус	ALSEYE Audin-WH Mid Tower ATX	Mid Tower, ATX	~3 000 – 3 200 ₽
Охлаждение	ID-COOLING SE-610XT BASIC	Башенный, LGA 1851/AM5	~3 100 – 3 200 ₽

Примечание: Видеокарта для офисного ПК не требуется — используется встроенная графика (Intel Graphics / AMD Radeon Graphics).

Периферийные устройства

Устройство	Рекомендуемая модель	Характеристики	Цена
Монитор	BenQ GW2790 (27", IPS)	1920×1080, 100 Гц, Flicker-Free, Low Blue Light	~8 500 ₽
Клавиатура	Logitech MX Keys S	Беспроводная, Bluetooth + USB	~9 000 ₽
Мышь	Xiaomi Wireless Mouse Lite 3	Беспроводная, 1000 DPI	~600 – 700 ₽
МФУ	Canon PIXMA G3410	Струйное, Wi-Fi, до 7000 страниц	~15 000 – 18 000 ₽

Дополнительно: для расширения портами USB-C предусмотреть внешний адаптер (например, USB-C хаб на 2–4 порта, ~1 500 – 3 000 ₽).

Моделирование неисправности: поломка SSD

Сценарий: SSD MSI SPATIUM M461 вышел из строя (не определяется в BIOS, ошибки в SMART).

Анализ и замена:

Параметр	Сломанный SSD	Замена
Модель	MSI SPATIUM M461 1 ТБ	Netac NV7000 1 ТБ
Интерфейс	PCIe 4.0 x4	PCIe 4.0 x4
Скорость чтения	5000 МБ/с	7000 МБ/с (лучше)
Скорость записи	3200 МБ/с	6000 МБ/с (лучше)
Цена	~19 250 ₽	~16 965 ₽

Вывод: замена не только восстановит работоспособность ПК, но и обеспечит **прирост производительности** при меньшей цене. Рекомендуется проверить наличие в DNS.

Анализ «цена/производительность»

Критерий	Оценка
Суммарная стоимость ПК (без периферии)	~120 000 – 140 000 ₽

Стоимость с периферией	~155 000 – 175 000 ₽
Производительность для офисных задач	Избыточная (запас на 5–7 лет)
Энергопотребление	Низкое (~150–200 Вт под нагрузкой)
Вывод	Конфигурация обеспечивает высокую надёжность и запас производительности для офисных задач. Цена выше минимально необходимой, но оправдана долговечностью и возможностью апгрейда.

Конфигурация 2: Геймерский ПК среднего уровня

(Варианты 4, 5, 6)

Назначение: современные игры, VR, обработка видео среднего уровня.

Комплектующие

Комплектующее	Рекомендуемая модель	Характеристики	Цена
Процессор	AMD Ryzen 5 9600X (AM5)	6 ядер / 12 потоков, 5.2 ГГц	~21 000 – 25 000 ₽
Видеокарта	NVIDIA RTX 5060 8 ГБ (Gigabyte Windforce OC)	GDDR7, PCIe 5.0	~35 000 – 38 000 ₽
Альтернатива (AMD)	AMD Radeon RX 9060 8 ГБ	GDDR6	~33 000 – 37 000 ₽
Материнская плата	Sapphire NITRO+ B850A WIFI (AM5)	PCIe 5.0, 3x M.2, 2.5GbE, USB 3.2 Gen2	~20 000 – 25 000 ₽
ОЗУ	32 ГБ DDR5-6000 (2×16 ГБ)	Двухканальный	~40 000 – 45 000 ₽
Накопитель	SSD Netac NV7000 1 ТБ	NVMe PCIe 4.0, 7000/6000 МБ/с	~17 000 ₽
Блок питания	Thermalright 750 Вт 80+ Gold	ATX 3.0, PCIe 5.0	~6 600 ₽
Корпус	ALSEYE Audin-WH Mid Tower	ATX	~3 000 ₽
Охлаждение	Deepcool AG620 Wh V2 ARGB	Башенный, 260 Вт	~4 800 ₽

Thunderbolt 4 / USB4	Внешний контроллер (например, ASUS ThunderboltEX 4)	PCIe карта расширения	~12 000 – 15 000 Р
-----------------------------	---	-----------------------	--------------------

Периферийные устройства

Устройство	Модель	Характеристики	Цена
Монитор	AOC Q27B3CF2 (27", IPS)	2560×1440, 100 Гц, Flicker-Free	~25 000 – 30 000 Р
Клавиатура	Logitech MX Keys S	Беспроводная	~9 000 Р
Мышь	Logitech G305 X Superlight	Беспроводная, 44 000 DPI	~6 400 Р
Принтер	Canon PIXMA G3410	Wi-Fi, до 7000 страниц	~15 000 – 18 000 Р

Моделирование неисправности: выход из строя видеокарты

Сценарий: RTX 5060 перестала выводить изображение (артефакты, ошибки драйвера).

Анализ и замена:

Параметр	Сломанная GPU	Замена
Модель	NVIDIA RTX 5060 8 ГБ	AMD Radeon RX 9060 8 ГБ
Класс	Средний	Средний (аналог)
Производительность	Сопоставима	Сопоставима
Цена	~35 000 Р	~33 000 – 37 000 Р

Вывод: замена на аналог того же класса (RX 9060) сохраняет производительность и позволяет избежать простоя.

Анализ «цена/производительность»

Критерий	Оценка
Суммарная стоимость ПК	~170 000 – 190 000 Р

С периферией	~205 000 – 230 000 Р
Производительность в играх	Высокая (1080р/1440р, высокие настройки)
VR-готовность	Да
Вывод	Конфигурация обеспечивает оптимальный баланс цены и производительности для игр среднего уровня. Видеокарта RTX 5060 / RX 9060 — «золотая середина» на 2026 год.

Конфигурация 3: Рабочая станция (Варианты 7, 8, 9, 0)

Назначение: 3D-рендеринг, машинное обучение, работа с большими базами данных.

Комплектующие

Комплектующее	Рекомендуемая модель	Характеристики	Цена
Процессор	AMD Threadripper PRO 9975WX	32 ядра, до 5.4 ГГц, 128 МБ кэш	~\$4 338 (~350 000 Р)
Альтернатива (Intel)	Intel Xeon 6507P	8 ядер, LGA 4710	~108 869 Р
Видеокарта	NVIDIA RTX 5080	Уровень RTX 5080, 16 ГБ GDDR7	~120 000 – 150 000 Р (оценка)
Материнская плата	ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI	ECC R-DIMM, 10 GbE + 2.5 GbE, 3× PCIe 5.0 x16, 3× M.2	~80 000 – 100 000 Р
ОЗУ	64 ГБ DDR5 ECC R-DIMM (Samsung)	6400 МГц, Registered ECC	~330 000 Р
Накопитель	3× SSD NVMe PCIe 5.0 (например, Samsung 9100 PRO 2 ТБ)	Через PCIe 5.0, RAID	~30 000 – 40 000 Р каждый
Блок питания	Seasonic Prime TX-1300 (1300 Вт, 80+ Titanium)	ATX 3.0, PCIe 5.0	~35 000 – 45 000 Р

Корпус	Full Tower (например, Corsair 7000D)	E-ATX, поддержка СЖО	~20 000 – 25 000 Р
Охлаждение	СЖО 360 мм (Arctic Liquid Freezer III 360)	Для Threadripper / Xeon	~15 000 – 20 000 Р
U.2 / NVMe RAID контроллер	Внешний контроллер (например, HighPoint SSD7505)	PCIe 4.0 x16, 4× M.2	~40 000 – 60 000 Р

Периферийные устройства

Устройство	Модель	Характеристики	Цена
Монитор	Dell P2725DE (27", IPS)	2560×1440, 100 Гц, Flicker-Free	~48 000 Р
Клавиатура	Logitech MX Keys S	Беспроводная	~9 000 Р
Мышь	Logitech G Pro X3 Superstrike	48 000 DPI, беспроводная	~\$199 (~16 000 Р)
МФУ	Xerox B235	Принтер/сканер/копир/факс, до 30 000 стр./мес., Wi-Fi	~23 100 Р

Моделирование неисправности: выход из строя оперативной памяти

Сценарий: модуль ECC R-DIMM 64 ГБ Samsung вышел из строя.

Анализ и замена:

Параметр	Сломанный модуль	Замена
Модель	Samsung 64 ГБ DDR5 ECC R-DIMM	Hynix 64 ГБ DDR5 ECC R-DIMM
Тип	Registered ECC	Registered ECC
Частота	6400 МГц	7200 МГц (лучше)
Цена	~330 000 Р	~289 250 Р

Вывод: замена на аналог Hynix с более высокой частотой (7200 МГц) обеспечивает **лучшую производительность** при более низкой цене. ECC-память

обязательна для рабочих станций — ошибки памяти недопустимы при рендеринге и ML.

Анализ «цена/производительность»

Критерий	Оценка
Суммарная стоимость ПК	~900 000 – 1 200 000 Р
Производительность в 3D-рендеринге	Максимальная
Поддержка ML	Высокая (RTX 5080, 64 ГБ ECC)
Вывод	Конфигурация ориентирована на профессиональные задачи. Высокая стоимость оправдана производительностью и надёжностью ECC-памяти. Для машинного обучения рекомендуется увеличение ОЗУ до 128 ГБ.

Сводная сравнительная таблица конфигураций

Параметр	Офисный ПК	Геймерский ПК	Рабочая станция
Процессор	Intel Core Ultra 5 245K / Ryzen 5 9600X	Ryzen 5 9600X	Threadripper PRO 9975WX
ОЗУ	32 ГБ DDR5	32 ГБ DDR5	64 ГБ DDR5 ECC
Видеокарта	Встроенная	RTX 5060 / RX 9060	RTX 5080
Накопитель	1 ТБ NVMe PCIe 4.0	1 ТБ NVMe PCIe 4.0	3× NVMe PCIe 5.0
Сеть	2.5 GbE (опционально)	2.5 GbE	10 GbE + 2.5 GbE
Стоимость (системный блок)	~120 000 – 140 000 Р	~170 000 – 190 000 Р	~900 000 – 1 200 000 Р
Целевое назначение	Офис, документы	Игры, VR	3D, ML, БД
Цена/производительность	Высокая (избыточно для задач)	Оптимальная	Оправдана для профи

Выводы

1. **Офисный ПК** — конфигурация с запасом производительности на 5–7 лет. Рекомендуется выбирать AMD Ryzen 5 9600X для лучшего соотношения цены и энергоэффективности. Замена SSD на Netac NV7000 даёт прирост скорости при меньшей цене.
2. **Геймерский ПК** — оптимальный баланс для игр в 1080p/1440p. Видеокарты RTX 5060 и RX 9060 находятся в одном классе, выбор зависит от наличия в DNS. Замена GPU на аналог того же класса сохраняет производительность.
3. **Рабочая станция** — конфигурация для профессиональных задач. ECC-память обязательна. Замена модуля Samsung на Hynix с частотой 7200 МГц улучшает производительность и снижает стоимость. Для ML рекомендуется 128 ГБ ОЗУ.
4. **Цена/производительность:** для офисных задач конфигурация избыточна, но обеспечивает долговечность; для игр — оптимальна; для рабочей станции — оправдана профессиональными требованиями.
5. **Тренажёр** — позволяет закрепить практические навыки сборки ПК в виртуальной среде.